(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211509484 U
(45)授权公告日 2020.09.15

(21)申请号 201821127168.9

(22)申请日 2018.07.14

(73)专利权人 合肥科达工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市肥东县经济开发区祥和路16号

(72)发明人 李辉

(51)Int.Cl.
H05K 5/02(2006.01)
B01D 53/26(2006.01)
B01D 53/04(2006.01)

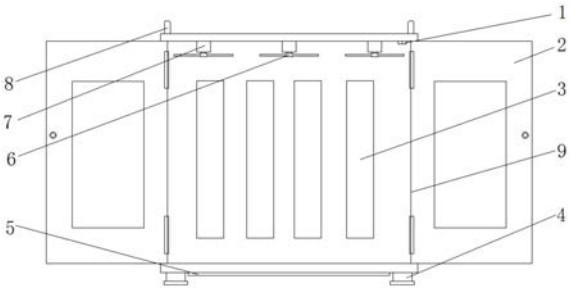
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种安全防潮式中频电源柜

(57)摘要

本实用新型公开了一种安全防潮式中频电源柜，包括柜体、柜门以及固定板，柜体底端四角均固定连接有支撑座，且柜体底端还开设有容纳腔室，容纳腔室内容置有干燥包，容纳腔室顶端覆盖有格栅顶板，且格栅顶板与容纳腔室四周之间密封固定连接，容纳腔室底端还覆盖有盖板，且盖板尺寸大于容纳腔室尺寸，盖板四角均开设有连接孔，柜体底端四角均固定连接有锁紧螺柱，锁紧螺柱通过连接孔延伸至柜体下方，且锁紧螺柱上还螺接有六角螺母，连接孔为上小下大的结构，且六角螺母外径大于连接孔上端孔径，小于连接孔下端孔径。本实用新型解决了目前中频大型电源柜长时间与地面直接接触，容易受潮腐蚀，造成对电源柜内部元器件损伤的问题。



CN 211509484 U

1.一种安全防潮式中频电源柜，包括柜体(9)、柜门(2)以及固定板(3)，所述柜门(2)通过合页铰接在柜体(9)两侧，且所述固定板(3)均匀等间距的固定在柜体(9)内壁上，其特征在于：所述柜体(9)底端四角均固定连接有支撑座(4)，且所述柜体(9)底端还开设有容纳腔室(10)，所述容纳腔室(10)内容置有干燥包(13)，所述容纳腔室(10)顶端覆盖有格栅顶板(12)，且所述格栅顶板(12)与容纳腔室(10)四周之间密封固定连接，所述容纳腔室(10)底端还覆盖有盖板(5)，且所述盖板(5)尺寸大于容纳腔室(10)尺寸，所述盖板(5)位于支撑座(4)内侧，所述盖板(5)四角均开设有连接孔(11)，所述柜体(9)底端四角均固定连接有锁紧螺柱(14)，且所述锁紧螺柱(14)位于容纳腔室(10)外侧，所述锁紧螺柱(14)通过连接孔(11)延伸至柜体(9)下方，且所述锁紧螺柱(14)上还螺接有六角螺母(20)，所述连接孔(11)为上小下大的结构，且所述六角螺母(20)外径大于连接孔(11)上端孔径，小于连接孔(11)下端孔径。

2.根据权利要求1所述的一种安全防潮式中频电源柜，其特征在于：所述盖板(5)底面四角还固定连接有固定片(17)，且所述固定片(17)上贯穿设置有插销(16)，所述插销(16)靠近六角螺母(20)一端依次套接有挡环(19)和复位弹簧(18)，且所述复位弹簧(18)两端分别与固定片(17)和挡环(19)固定连接，所述挡环(19)与插销(16)之间固定连接，所述六角螺母(20)一侧还开设有插槽(15)，且所述插销(16)能够插入插槽(15)内。

3.根据权利要求1所述的一种安全防潮式中频电源柜，其特征在于：所述柜体(9)顶端内壁上还固定安装有多个驱动马达(7)和一组开关(1)，且所述驱动马达(7)输出轴还固定连接有扇叶组件(6)，所述开关(1)通过导线与驱动马达(7)接线端连接，所述柜体(9)顶面还开设有多个通气孔。

4.根据权利要求1所述的一种安全防潮式中频电源柜，其特征在于：所述盖板(5)四周与容纳腔室(10)外边缘紧邻位置还粘接有一圈密封橡胶胶条。

5.根据权利要求1所述的一种安全防潮式中频电源柜，其特征在于：所述柜体(9)顶面四角还固定连接有吊环(8)。

一种安全防潮式中频电源柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电源柜技术领域，具体为一种安全防潮式中频电源柜。

背景技术

[0002] 中频电源柜内部的中央控制电路板由计算机优化设计，单元电路优化组合，装置性能稳定，质量可靠、抗干扰性强，且元件布局协调合理、维修方便，因此广泛应用于工矿企业、船舶运输等重要供电的场所。

[0003] 现有中频大型电源柜在使用过程中，通常将其直接放置在地面上，由于电源柜长时间与地面直接接触，因此容易产生受潮腐蚀的问题，从而造成对电源柜内部元器件的损伤。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种安全防潮式中频电源柜，解决了目前中频大型电源柜长时间与地面直接接触，容易受潮腐蚀，造成对电源柜内部元器件损伤的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种安全防潮式中频电源柜，包括柜体、柜门以及固定板，所述柜门通过合页铰接在柜体两侧，且所述固定板均匀等间距的固定在柜体内壁上，所述柜体底端四角均固定连接有支撑座，且所述柜体底端还开设有容纳腔室，所述容纳腔室内容置有干燥包，所述容纳腔室顶端覆盖有格栅顶板，且所述格栅顶板与容纳腔室四周之间密封固定连接，所述容纳腔室底端还覆盖有盖板，且所述盖板尺寸大于容纳腔室尺寸，所述盖板位于支撑座内侧，所述盖板四角均开设有连接孔，所述柜体底端四角均固定连接有锁紧螺柱，且所述锁紧螺柱位于容纳腔室外侧，所述锁紧螺柱通过连接孔延伸至柜体下方，且所述锁紧螺柱上还螺接有六角螺母，所述连接孔为上小下大的结构，且所述六角螺母外径大于连接孔上端孔径，小于连接孔下端孔径。

[0008] 优选的，所述盖板底面四角还固定连接有固定片，且所述固定片上贯穿设置有插销，所述插销靠近六角螺母一端依次套接有挡环和复位弹簧，且所述复位弹簧两端分别与固定片和挡环固定连接，所述挡环与插销之间固定连接，所述六角螺母一侧还开设有插槽，且所述插销能够插入插槽内。

[0009] 优选的，所述柜体顶端内壁上还固定安装有多个驱动马达和一组开关，且所述驱动马达输出轴还固定连接有扇叶组件，所述开关通过导线与驱动马达接线端连接，所述柜体顶面还开设有多个通气孔。

[0010] 优选的，所述盖板四周与容纳腔室外边缘紧邻位置还粘接有一圈密封橡胶胶条。

[0011] 优选的，所述柜体顶面四角还固定连接有吊环。

[0012] (三)有益效果

[0013] 本实用新型提供了一种安全防潮式中频电源柜，具备以下有益效果：

[0014] (1)本实用新型通过对传统的大型中频电源柜进行结构改进，将柜体底端设置为中空结构，且在容纳腔室内放置干燥包，同时在容纳腔室上端覆盖格栅顶板，下端覆盖盖板，能够利用干燥包将柜体内潮气及时吸附，避免柜体内元器件受潮腐蚀，而容纳腔室下端覆盖的盖板，能够有效阻挡底面潮气进入容纳腔室内，同时利用支撑座将柜体支撑至脱离地面，也起到辅助耐潮的作用，而盖板与柜体底端之间利用快拆式锁紧件进行锁紧连接，能够方便随时将容纳腔室内吸附饱和的干燥包进行更换，当需要更换时，只需拧松六角螺母，而无需将其全部拧下，然后外移盖板，使得六角螺母连同锁紧螺柱一同脱离连接孔，即可轻松取下盖板更换干燥包，整个过程快捷方便。

[0015] (2)本实用新型通过在六角螺母一侧设置防松动组件，能够有效避免电源柜在受到频繁振动效应时造成的六角螺母松动的问题，进而避免因六角螺母松动造成的潮气进入容纳腔室内，影响其使用效果的问题；插销与插槽的配合关系能够起到防止六角螺母松动的作用，而将插销利用复位弹簧和挡环活动连接在固定片上，能够方便六角螺母的拆卸操作，当需要拧动六角螺母时，只需外拉插销，此时复位弹簧处于压缩状态，然后使得插销脱离六角螺母，便可进行六角螺母的拧动操作。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型的柜体底端仰视结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型的柜体底端俯视结构示意图；

[0019] 图4为本实用新型的图2中A处结构放大图。

[0020] 图中：开关1、柜门2、固定板3、支撑座4、盖板5、扇叶组件6、驱动马达7、吊环8、柜体9、容纳腔室10、连接孔11、格栅顶板12、干燥包13、锁紧螺柱14、插槽15、插销16、固定片17、复位弹簧18、挡环19、六角螺母20。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 如图1-4所示，本实用新型提供一种技术方案：一种安全防潮式中频电源柜，包括柜体9、柜门2以及固定板3，柜门2通过合页铰接在柜体9两侧，且固定板3均匀等间距的固定在柜体9内壁上，柜体9底端四角均固定连接有支撑座4，且柜体9底端还开设有容纳腔室10，容纳腔室10内容置有干燥包13，容纳腔室10顶端覆盖有格栅顶板12，且格栅顶板12与容纳腔室10四周之间密封固定连接，容纳腔室10底端还覆盖有盖板5，且盖板5尺寸大于容纳腔室10尺寸，盖板5位于支撑座4内侧，盖板5四角均开设有连接孔11，柜体9底端四角均固定连接有锁紧螺柱14，且锁紧螺柱14位于容纳腔室10外侧，锁紧螺柱14通过连接孔11延伸至柜体9下方，且锁紧螺柱14上还螺接有六角螺母20，连接孔11为上小下大的结构，且六角螺母20外径大于连接孔11上端孔径，小于连接孔11下端孔径。

[0023] 通过对传统的大型中频电源柜进行结构改进，将柜体9底端设置为中空结构，且在容纳腔室10内放置干燥包13，同时在容纳腔室10上端覆盖格栅顶板12，下端覆盖盖板5，能够利用干燥包13将柜体9内潮气及时吸附，避免柜体内元器件受潮腐蚀，而容纳腔室10下端覆盖的盖板5，能够有效阻挡底面潮气进入容纳腔室10内，同时利用支撑座4将柜体9支撑至脱离地面，也起到辅助耐潮的作用，而盖板5与柜体9底端之间利用快拆式锁紧件进行锁紧连接，能够方便随时将容纳腔室10内吸附饱和的干燥包13进行更换，当需要更换时，只需拧松六角螺母20，而无需将其全部拧下，然后外移盖板5，使得六角螺母20连同锁紧螺柱14一同脱离连接孔11，即可轻松取下盖板5更换干燥包13，整个过程快捷方便。

[0024] 盖板5底面四角还固定连接有固定片17，且固定片17上贯穿设置有插销16，插销16靠近六角螺母20一端依次套接有挡环19和复位弹簧18，且复位弹簧18两端分别与固定片17和挡环19固定连接，挡环19与插销16之间固定连接，六角螺母20一侧还开设有插槽15，且插销16能够插入插槽15内；通过在六角螺母20一侧设置防松动组件，能够有效避免电源柜在受到频繁振动效应时造成的六角螺母20松动的问题，进而避免因六角螺母20松动造成的潮气进入容纳腔室10内，影响其使用效果的问题；插销16与插槽15的配合关系能够起到防止六角螺母20松动的作用，而将插销16利用复位弹簧18和挡环19活动连接在固定片17上，能够方便六角螺母20的拆卸操作，当需要拧动六角螺母20时，只需外拉插销16，此时复位弹簧18处于压缩状态，然后使得插销16脱离六角螺母20，便可进行六角螺母20的拧动操作。

[0025] 柜体9顶端内壁上还固定安装有多个驱动马达7和一组开关1，且驱动马达7输出轴还固定连接有扇叶组件6，开关1通过导线与驱动马达7接线端连接，柜体9顶面还开设有多个通气孔；扇叶组件6的设置，既能辅助去除柜体9内潮气，又能起到散热的功能，由于驱动马达7、扇叶组件6以及开关1连接方式属于现有技术，这里不再赘述。

[0026] 为了进一步增强盖板5与容纳腔室10外边缘之间密封效果，盖板5四周与容纳腔室10外边缘紧邻位置还粘接有一圈密封橡胶胶条。

[0027] 为了方便将柜体9吊挂安装，柜体9顶面四角还固定连接有吊环8。

[0028] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

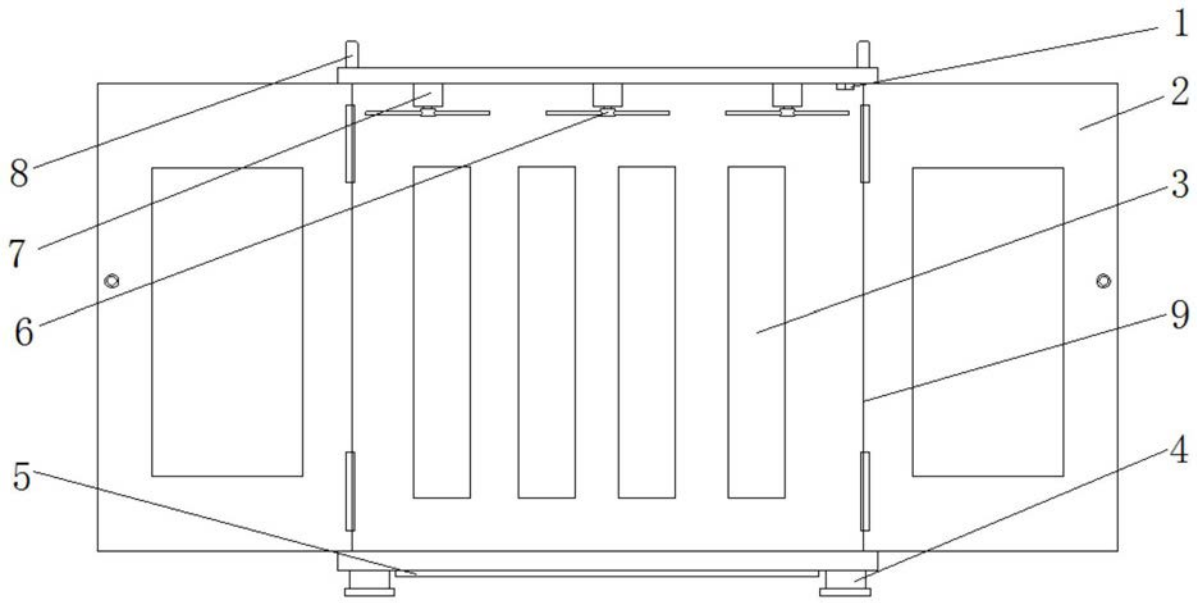


图1

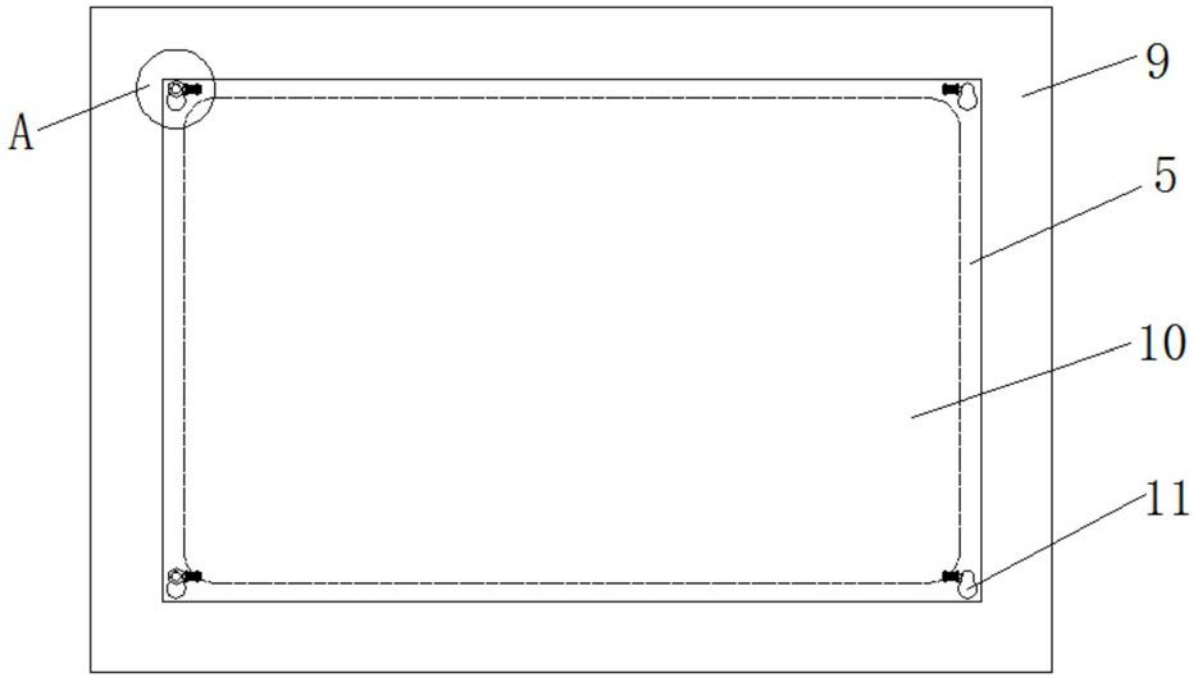


图2

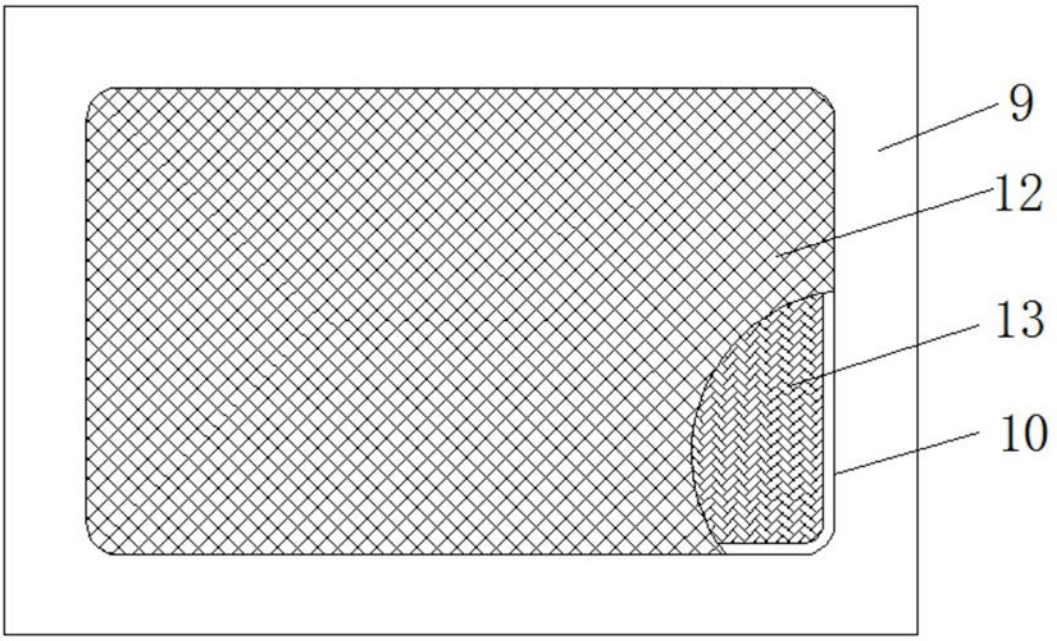


图3

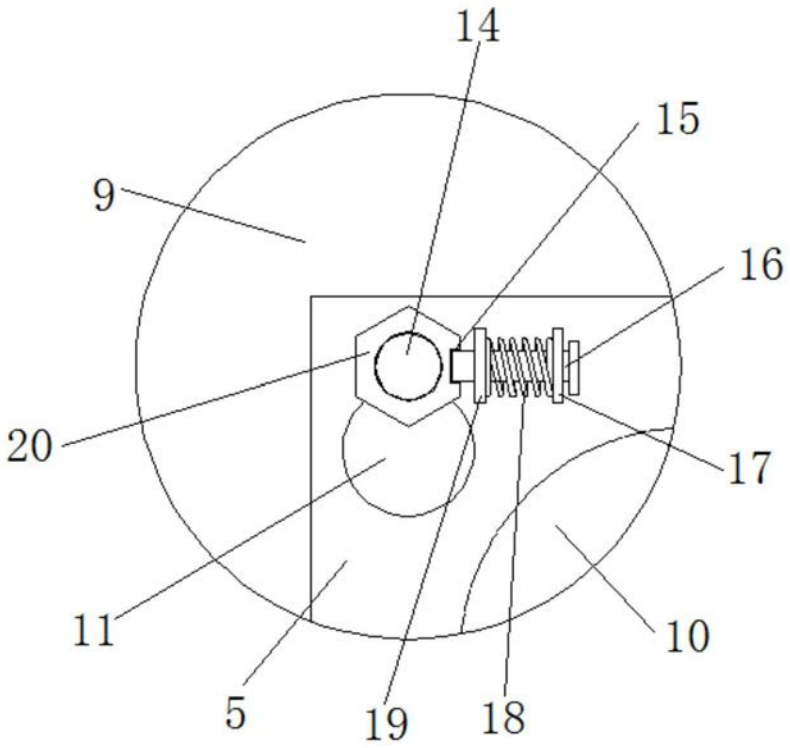


图4